

Democratization theory

A game-theoretic approach

Lecture 10

Antônio Morales

Insper - Instituto de Pesquisa e Ensino

Table of Contents

- ① The economy
- ② Factor prices and income shares
- ③ Democratization with asset specificity
- ④ The role of capital-land ratio

A Economia – Estrutura Básica

Duas classes sociais:

- **Pobres** ($\delta^p = 1 - \delta$): ofertam trabalho $N = 1 - \delta$
- **Ricos** (δ): detêm capital K e terra L

Função de produção:

$$Y = (K + \sigma L)^\theta N^{1-\theta}, \quad 0 < \theta < 1, \sigma > 1$$

- $\sigma > 1$: terra é mais produtiva que capital por unidade
- Preço de Y é 1 (numerário); mercados perfeitos

Hipótese de riqueza: $\theta > \delta$ (renda dos ricos > renda média)

Preços dos Fatores

Das condições de primeira ordem com mercados competitivos:

Salário (retorno do trabalho):

$$w = (1 - \theta)(K + \sigma L)^\theta (1 - \delta)^{-\theta}$$

Retorno do capital:

$$r = \theta \left(\frac{K + \sigma L}{1 - \delta} \right)^{\theta-1}$$

Retorno da terra:

$$v = \theta \sigma \left(\frac{K + \sigma L}{1 - \delta} \right)^{\theta-1}$$

Note que $v = \sigma r > r$: terra rende mais que capital por unidade.

Shares e Rendas

Participação na renda total:

- Trabalho: $s_N = 1 - \theta$
- Capital: $r = \theta \left(\frac{K}{K + \sigma L} \right)$
- Terra: $v = \theta \sigma \left(\frac{\sigma L}{K + \sigma L} \right)$

Renda média e renda por classe:

$$\bar{y} = (K + \sigma L)^\theta N^{1-\theta}, \quad y^p = \frac{1 - \theta}{1 - \delta} \bar{y}, \quad y^r = \frac{\theta}{\delta} \bar{y}$$

Como $\theta > \delta$, temos $y^r > \bar{y} > y^p$: ricos são mais ricos que a média.

Democratização – Três Alternativas dos Ricos

Para evitar a revolução, os ricos têm três opções:

- ① Repressão
- ② Democracia
- ③ Concessão de taxa redistributiva mantendo a não democracia

Novidade desta aula: a repressão destrói ativos de forma assimétrica.

- Fração κ de **terra** é destruída
- Fração $\varrho\kappa$ de **capital** é destruída, com $\varrho > 1$

O capital é **mais vulnerável** à repressão do que a terra.

Payoffs – Revolução e Repressão

Revolução:

$$V^p(R, \mu) = \frac{1 - \mu}{\delta p} \bar{y}, \quad V^r(R, \mu) = 0$$

Repressão (capital perde fração $\varrho\kappa$, terra perde κ):

$$V^p(O|\kappa) = (1 - \theta) \left(\frac{(1 - \varrho\kappa)K + \sigma(1 - \kappa)L}{1 - \delta} \right)^\theta$$

$$V^r(O|\kappa) = \frac{\theta}{\delta} ((1 - \varrho\kappa)K + \sigma(1 - \kappa)L)^\theta (1 - \delta)^{1-\theta}$$

Payoffs – Não Democracia e Democracia

Não democracia:

$$V^i(N) = y^i$$

Não democracia com concessão:

$$V^i(N, \tau^N) = y^i + p\left(\tau^N(\bar{y} - y^i) - C(\tau^N)\bar{y}\right)$$

Democracia:

$$V^i(D) = y^i + \tau^D(\bar{y} - y^i) - C(\tau^D)\bar{y}$$

Quando os Ricos Preferem Reprimir?

Assuma que a *revolution constraint* vale e $\mu < \mu^*$ (promessa de redistribuição sem democratizar não é crível).

As elites escolhem reprimir se $V^r(O|\kappa) > V^r(D)$, ou seja:

$$\theta + (\tau^P(\delta - \theta) - \delta C(\tau^P)) < \theta \cdot \frac{(1 - \varrho\kappa)k + \sigma(1 - \kappa)}{k + \sigma}$$

onde $k = K/L$ é a razão capital-terra.

Intuição: quanto maior k , mais o elite perde com a repressão, pois o capital é destruído a uma taxa $\varrho > 1$ maior que a terra.

O Limiar k^*

Definimos k^* como o valor de k que torna as elites indiferentes entre reprimir e democratizar:

$$\theta + (\tau^P(\delta - \theta) - \delta C(\tau^P)) = \theta \cdot \frac{(1 - \varrho\kappa)k^* + \sigma(1 - \kappa)}{k^* + \sigma}$$

Esta equação define implicitamente k^* em função dos parâmetros $(\theta, \delta, \kappa, \varrho, \sigma)$.

Proposição – Repressão vs. Democracia

Proposição

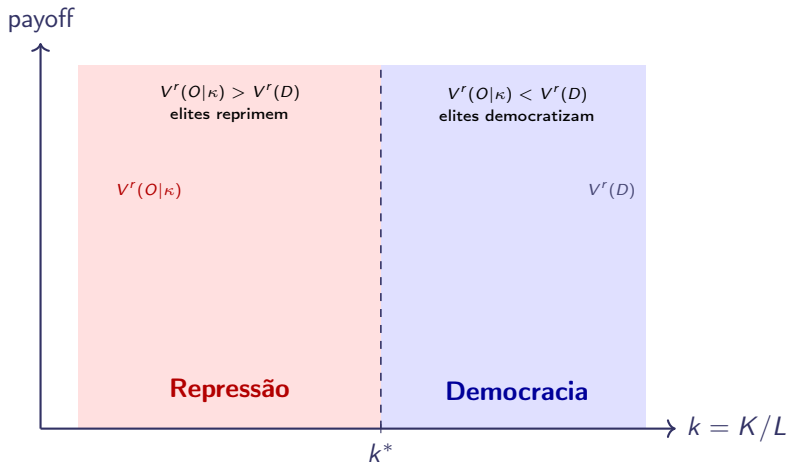
Considere a economia descrita acima. Definindo k^* como acima:

- Se $k < k^*$: as elites **reprimem** a ameaça de revolução.
- Se $k \geq k^*$: as elites **democratizam** a economia.

Mecanismo:

- **Baixo** k (terra-intensivo): repressão barata pois destrói pouco capital; elites preferem reprimir.
- **Alto** k (capital-intensivo): repressão cara pois destrói muito capital ($\varrho > 1$); elites preferem democratizar.

Intuição Geométrica: Repressão vs. Democracia



Resumo

- A função de produção $Y = (K + \sigma L)^\theta N^{1-\theta}$ distingue capital e terra como fatores das elites.
- A repressão destrói capital a uma taxa **maior** ($\varrho\kappa$) do que a terra (κ), com $\varrho > 1$.
- O resultado chave é determinado pela **razão capital-terra** $k = K/L$:
 - $k < k^*$: economias **terra-intensivas** $\rightarrow$ repressão
 - $k \geq k^*$: economias **capital-intensivas** $\rightarrow$ democratização
- **Implicação histórica:** a transição para a democracia tende a ocorrer à medida que as economias se industrializam (aumentam k), tornando a repressão cada vez mais custosa para as elites.